



Protocolos TCP y UDP

Características Principales de TCP

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL



Característica: Este funciona como el metodo para tener mejor fiabilidad en en enviar el mensaje, es decir, si un paquete se pierde en el camino, él lo vuelve a enviar automáticamente.

- ♦ **Orientado a conexión:** Establece comunicación previa entre emisor y receptor mediante el *Three-Way Handshake*.
- ♦ **Entrega garantizada:** Asegura datos en orden y sin errores mediante confirmaciones (ACK) y retransmisiones automáticas en caso de pérdida.
- ♦ **Control de flujo:** Evita que un emisor rapido saturate a un receptor más lento, aqui se utiliza el mecanismo de ventana deslizante.
- ♦ **Control de congestión:** Maneja la sobrecarga de la red para evitar el colapso del sistema.
- ♦ **Velocidad:** Más lento debido a sus constantes verificaciones.

Características Principales de UDP

USER DATAGRAM PROTOCOL



Característica: Este protocolo solo envia la informacion sin veritificar si el receptor la recibe correctamente.

- ♦ **No orientado a conexión:** Envía datos directamente sin handshake.
- ♦ **Sin garantia de entrega:** No hay garantía de entrega ni orden, asume que el destinatario los procesará como lleguen.
- ♦ **Eficiente:** Muy ligero, menos consumo de recursos.
- ♦ **Baja latencia (Velocidad):** Extremadamente rápido e inmediato.



Tipo de Seguridad en TCP

TLS / SSL

TCP utiliza el TLS (Transport Layer Security) y su anterior que fue el SSL. La funcion de este, es que al momento de enviar la informacion, TCP se asegura de que el tunel o medio este cifrado y verifica la identidad del servidor esto mediante certificados digitales. Además, su tráfico puede protegerse a nivel de red mediante IPsec, encapsulando los paquetes completos para un tránsito seguro.

Tipo de Seguridad en UDP



DTLS e IPsec

UDP no posee seguridad ni cifrado nativo. Para proteger sus datos, depende de protocolos externos como **DTLS** (para cifrado de extremo a extremo) o **IPsec** (que encapsula y cifra el paquete en la capa de red).



Puertos Conocidos de TCP

20/21 FTP (Archivos)

22 SSH (Acceso Seguro)

23 Telnet (Consola)

25 SMTP (Envío Correo)

53 DNS (Transferencias)

80 HTTP (Web)

110 POP3 (Recibir Correo)

443 HTTPS (Web Segura)

Puertos Conocidos de UDP

53 DNS (Consultas Web)

67/68 DHCP (Asigna IP)

69 TFTP (Transf. rapida)

123 NTP (Reloj de Red)

161/162 SNMP (Monitoreo)

500 IPsec (Seguridad Red)

514 Syslog (Registros)

Aplicaciones Utilizadas por TCP

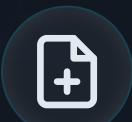
Hecho para transmisiones donde la integridad de los datos es prioritaria sobre la velocidad. Garantiza una entrega perfecta, esto por que la perdida de un byte cambiara la informacion de todo el contenido, entonces prioriza correctamente la fiabilidad de la informacion.



Navegadores Web



Correos Electrónicos



Descarga de Archivos



Apps de Mensajería

Aplicaciones Asociadas a UDP

Hecho para transmisiones donde la velocidad es lo importante, este protocolo elimina la cualidad de una entrega perfecta, esto para evitar retrasos, tenemos el caso en streaming o videollamadas, es preferible perder un pequeño fragmento de datos antes que pausar o detener la transmisión.



Juegos Multijugador



Video Streaming



Llamadas VoIP
(Skype, Zoom)



Transmisiones en Vivo

📖 Bibliografías:

Amazon Web Services. ¿Cuál es la diferencia entre rendimiento y latencia? AWS. Recuperado el 8 de abril del 2026 de <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-throughput-and-latency/>

Cisco. (2023). Configuración de los cifrados TLS y DTLS modernos para RAVPN. Cisco Support. Recuperado el 8 de abril del 2026 de https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/secure-client-5/220609-configure-modern-tls-and-dtls-ciphers-fo.html

Cloudflare. ¿Qué es TCP/IP? Cloudflare. Recuperado el 8 de abril del 2026 de <https://www.cloudflare.com/es-es/learning/ddos/glossary/tcp-ip/>

Cloudflare. ¿Qué es el Protocolo de Internet (IP)? Cloudflare. Recuperado el 8 de abril del 2026 de <https://www.cloudflare.com/es-es/learning/network-layer/internet-protocol/>

IBM. Transmission Control Protocol. IBM Documentation. Recuperado el 8 de abril del 2026 de <https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.2.0?topic=protocols-transmission-control-protocol>

RedesZone. (2024). Qué son los puertos TCP y UDP y para qué sirven cada uno de ellos. RedesZone. Recuperado el 8 de abril del 2026 de <https://www.redeszone.net/tutoriales/configuracion-puertos/puertos-tcp-udp/>

